

$y' = \sqrt{4x + 2y - 1}$. Сделаем линейную замену

$$u(x) = 4x + 2y(x) - 1; \quad y(x) = \frac{1}{2}u(x) - 2x + \frac{1}{2}; \quad y'(x) = \frac{1}{2}u'(x) - 2.$$

В терминах $u(x)$ получаем $\frac{1}{2}u' - 2 = \sqrt{u}$. $u' = 2\sqrt{u} + 4$. Правая часть нулю не равняется,

поэтому $\frac{u'}{\sqrt{u} + 2} = 2$.

$$\begin{aligned} \int \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)} + 2} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u} + 2} = \left[\begin{array}{l} u = v^2 \\ v \geq 0 \\ du = 2v dv \end{array} \right] = \int \frac{2v}{v + 2} dv = \int \left(2 - \frac{4}{v + 2} \right) dv \\ &= 2v - 4 \ln(v + 2) + C \\ &= 2\sqrt{u} - 4 \ln(\sqrt{u} + 2) + C. \end{aligned}$$

Итак, $2\sqrt{u} - 4 \ln(\sqrt{u} + 2) = 2x + C$. $\sqrt{2y + 4x - 1} - 2 \ln(\sqrt{2y + 4x - 1} + 2) = x + C$.

Последнюю запись будем считать общим решением в неявной форме. Чтобы было возможно построить графики этих решений, переведем общее решение в параметрическую форму:

$$\begin{cases} x = f(u) \\ y = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2} - 2f(u), \text{ где } f(u) = \sqrt{u} - 2 \ln(\sqrt{u} + 2) + C. \end{cases}$$

Пунктиром нарисована прямая $4x + 2y - 1 = 0$.

